



Team09 final project : 電子鋼琴

第9組

b12901005 郭力銘
b12901185 謝承恩
b12901191 彭子綸

主題介紹：電子鋼琴

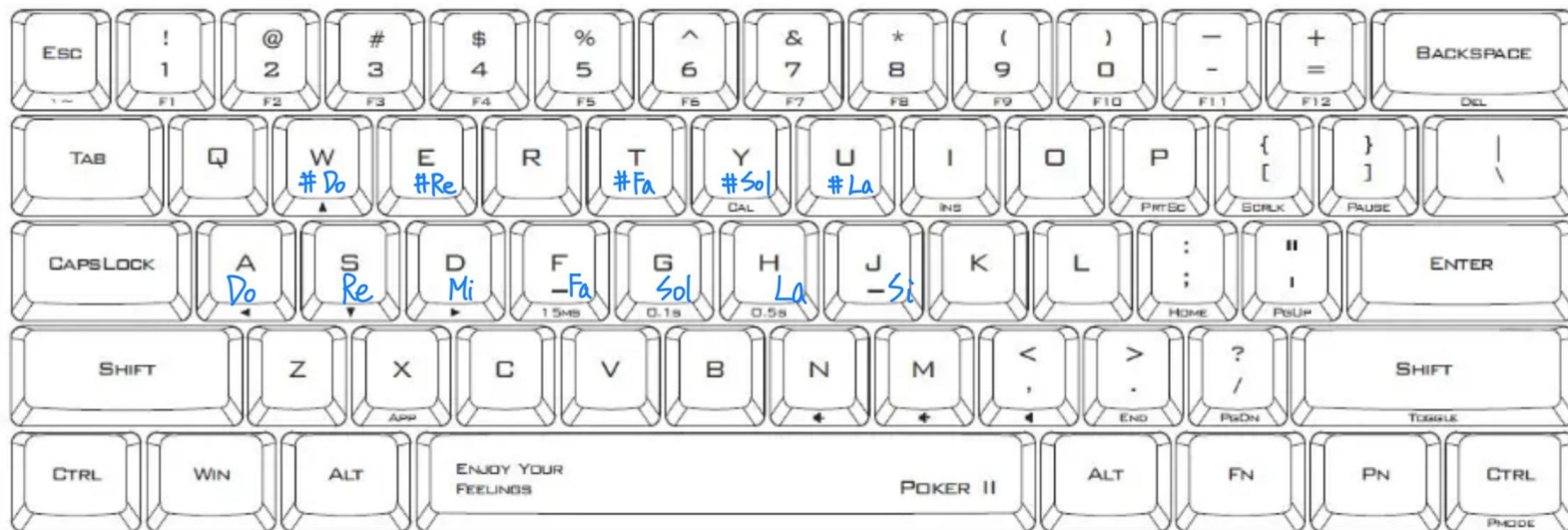
輸入：PS2鍵盤(KR-85)按鍵

輸出：US-192

輔助：乖乖--奶油椰子口味



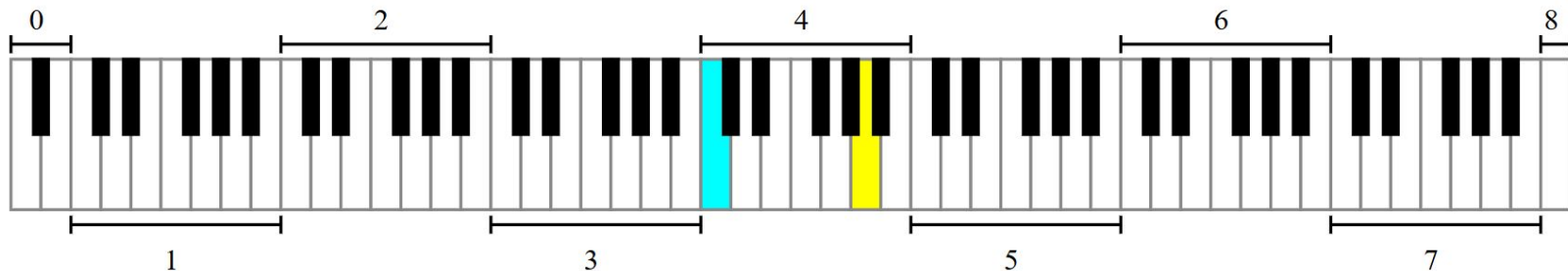
按鍵對應音色



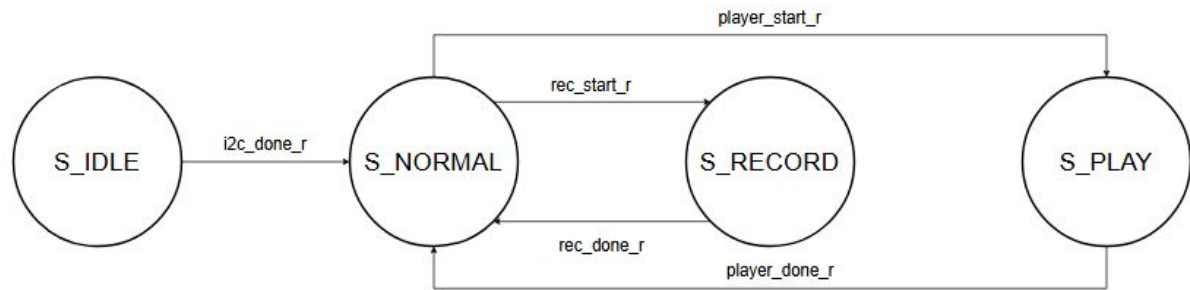
功能

Enter : 切高音

Right Shift : 切低音



操作



initial state : state = IDLE(LEDG0)

press key3 → state = NORMAL (LEDG1)

press key 0 → state = RECORD(LEDG2)

press key2 → state = NORMAL, 結束錄音

press key0 → state = PLAY(LEDG3), 播放錄音(key0: 再播放 key1: 暫停播放 key2: 結束播放)

播完錄音 --> state = NORMAL



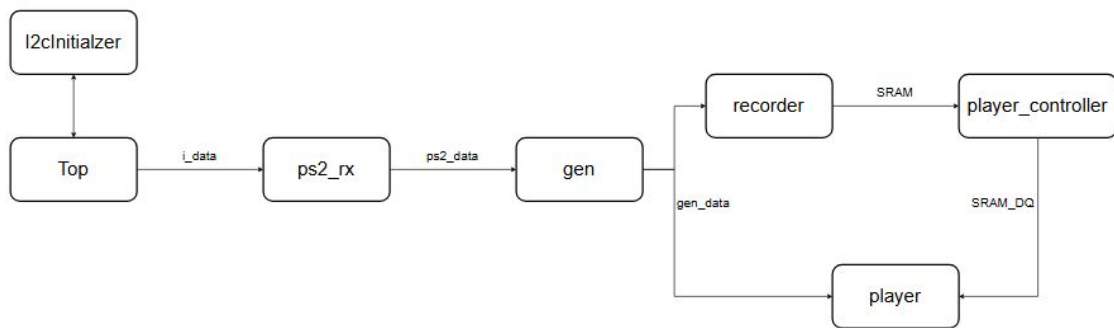
技術實現細節 --不同的clock

1. `i_clk` -> 最基本的 clock, 為主系統時鐘, 50 MHz
2. `ps2_clk` -> 由 ps2 產生出來的 clk, 每個 falling 會傳送一個 bit, 約10 kHz ~ 16 kHz
3. `i_clk_100k` -> I2C 初始化需要的 clock, 100 kHz
4. `i_BCLK` -> player bit shift 的時鐘, 1.6 MHz
5. `i_DACLCK` -> player 左右聲道切換的時鐘, 50 kHz
6. `sample_clk` -> `gen.sv` 的 sample 頻率, 50 kHz

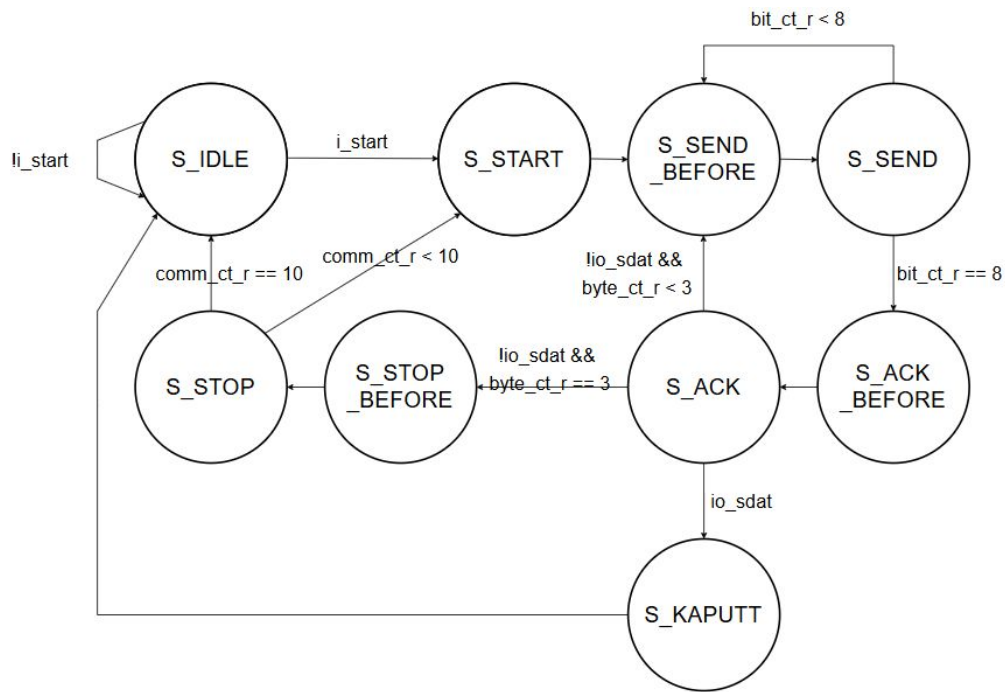
技術實現細節 -- 模組分析

1. I2cInitializer在reset後先初始化I2C
2. 按下按鍵後由ps2_rx擷取有效訊號
3. 有效訊號傳至gen生成輸出振幅
4. 輸出振幅傳至player進行輸出

Module	Explanation
DE2_115	Connect FPGA with the outer equipment
Toptest	The top module
I2cInitializer	Initialize I2c
ps2_rx	Fetch the effective data generated by ps2 keyboard
gen	Generate wave
recorder	Control the recorder
player_controller	Control the player
player	Control the output, connected to I2S



技術實現細節 --I2cInitializer



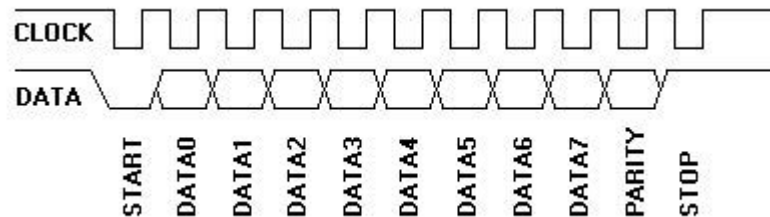
技術實現細節 --PS/2接收

- 只有兩條信號 `ps2_clk` 以及 `ps2_data`
- 可以讀取每個按鍵的「**make (按下)**」以及「**break (放開)**」碼
- 當沒有任何按鍵被按下時, `ps2_clk` 以及 `ps2_data` 會恆常為 1

傳遞的 data 如下:

ex. 0 | 10110011 | 0 | 1

0 | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 | P | 1



Bit 編號	名稱	說明
0	Start bit	永遠為0
1-8	Data bits	鍵盤掃描碼 (LSB first)
9	Parity bit	奇偶檢查 (odd parity)
10	Stop bit	永遠為1

技術實現細節 --PS/2接收

傳遞的 data 如下:

ex. 0 | 10110011 | 0 | 1

0 | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 | P | 1

接收訊號的流程

1. 按下訊號後, CLK 線上會出現大約 10-16k 的時脈, DATA 線上依序送出 bit
2. 在每個 clock **下降緣 (negedge)** 鎖存一個 bit
3. 收滿 **11 個 bits** 後, 驗證 parity 和 stop bit
4. 擷取中間的 8 bits 作為有效資料
5. 將其轉換為對應的 ASCII 或音符編號

Bit 編號	名稱	說明
0	Start bit	永遠為0
1-8	Data bits	鍵盤掃描碼 (LSB first)
9	Parity bit	奇偶檢查 (odd parity)
10	Stop bit	永遠為1

技術實現細節 --PS/2接收

針對不同按鍵傳送的資料如右圖：

每個按鍵會有自己的一個對應碼，按下後ps2會傳送該對應碼，

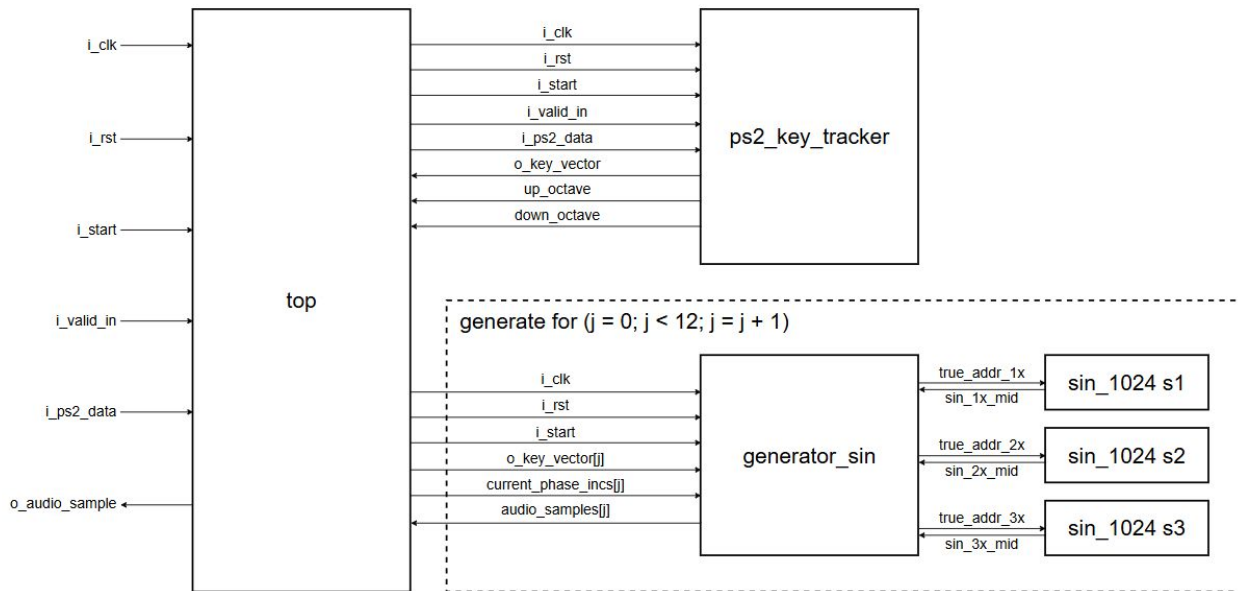
而放開時會多傳送一個F0訊號告知此為放開的動作

5A/F0 5A	Enter
59/F0 59	Right Shift

按鍵	對應音高	按下	放開
A	C	1C	F0 1C
W	C#/D $\flat$	1D	F0 1D
S	D	1B	F0 1B
E	D#/E $\flat$	24	F0 24
D	E	23	F0 23
F	F	2B	F0 2B
T	F#/G $\flat$	2C	F0 2C
G	G	34	F0 34
Y	G#/A $\flat$	35	F0 35
H	A	33	F0 33
U	A#/B $\flat$	3C	F0 3C
J	B	3B	F0 3B

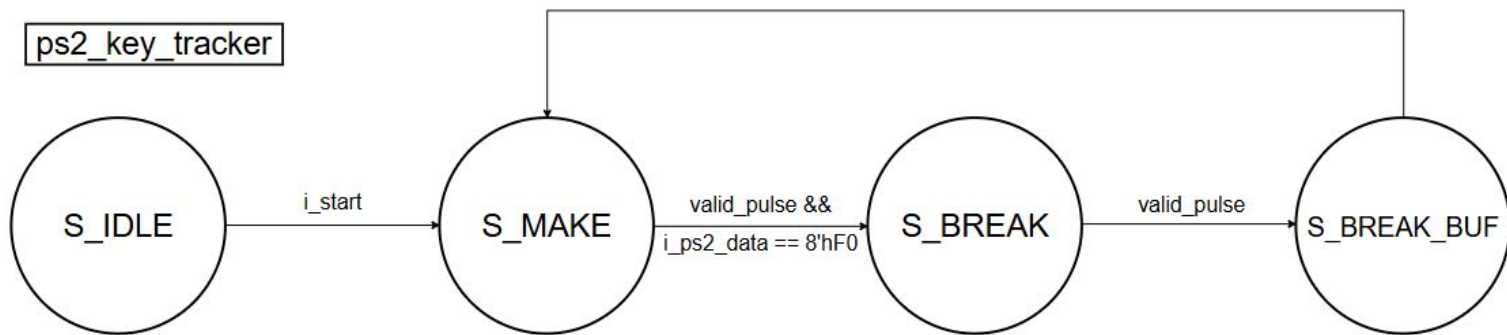
技術實現細節 --gen (generate wave)

- 接收ps2_rx的8bits data
- ps2_key_tracker將data轉換成向量與up_octave、down_octave
- 每個元素對應一個按鍵
- 每個元素對應一個generator_sin
- generator_sin依據phase_inc查表(含泛音x2 x3)
- top加總generator_sin的輸出



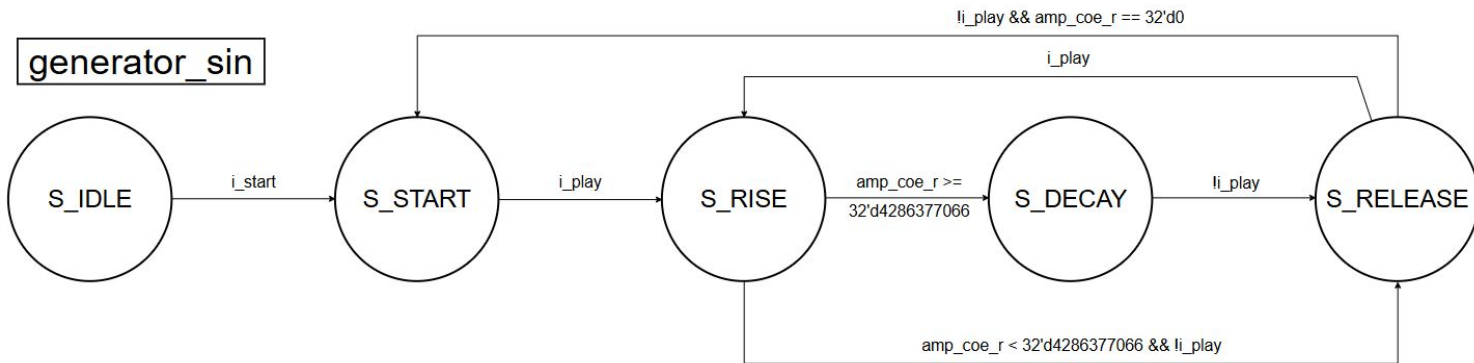
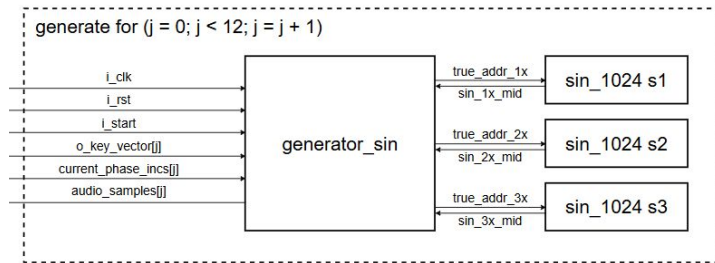
技術實現細節 --gen--ps2_key_tracker

- 偵測F0
- 輸出vector、up_octave、down_octave
- valid改成偵測pulse

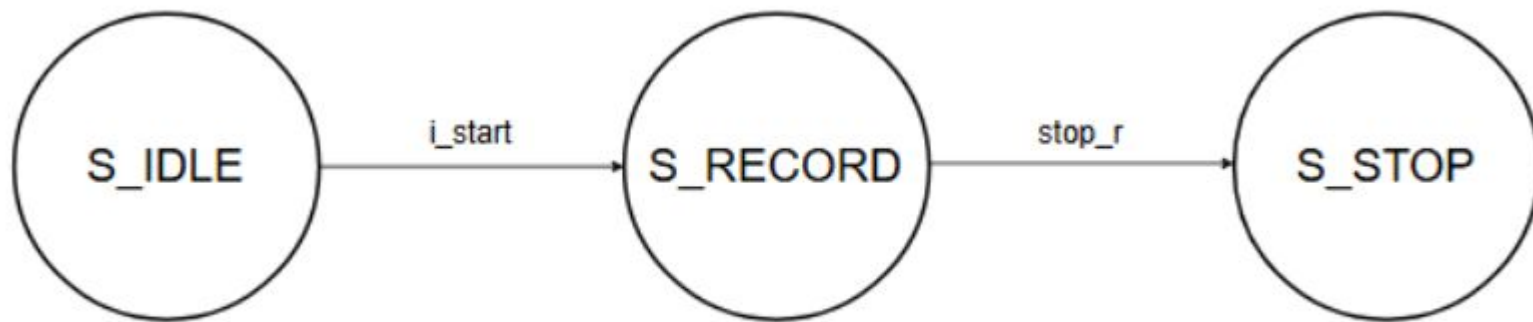


技術實現細節 --gen--generator_sin

- 類ADSR Envelope (only ADR): RISE、DECAY、RELEASE
- 從START就開始產生sin, 透過乘以amp envelope讓輸出平滑
- 基音、第一泛音、第二泛音
- 升降八度:<< or >> phase_inc
- 加強低頻

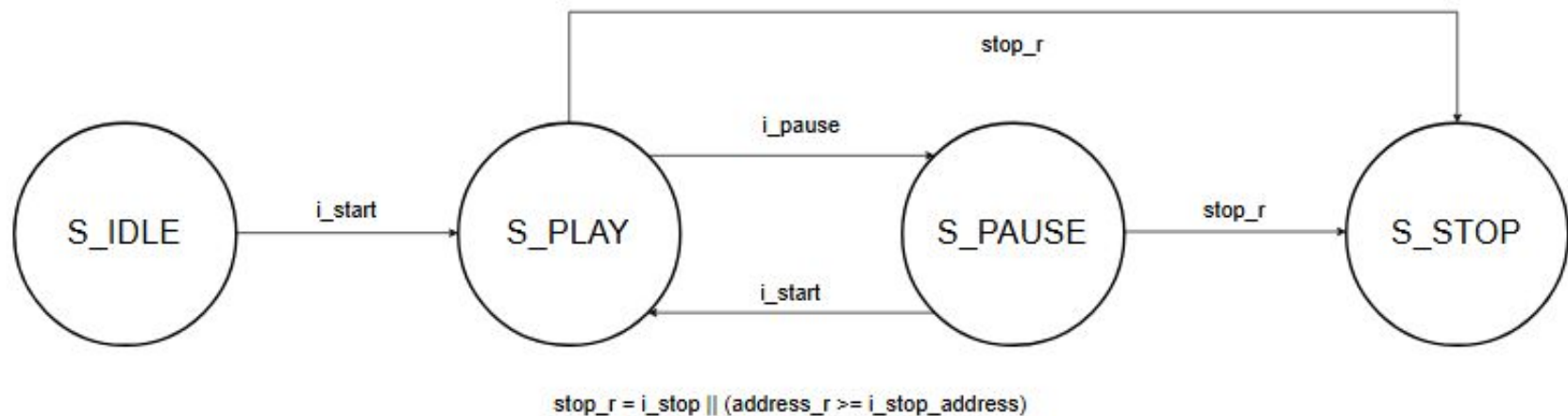


技術實現細節 --recorder



`stop_r = i_stop || (address_r == MAX_ADDR)`

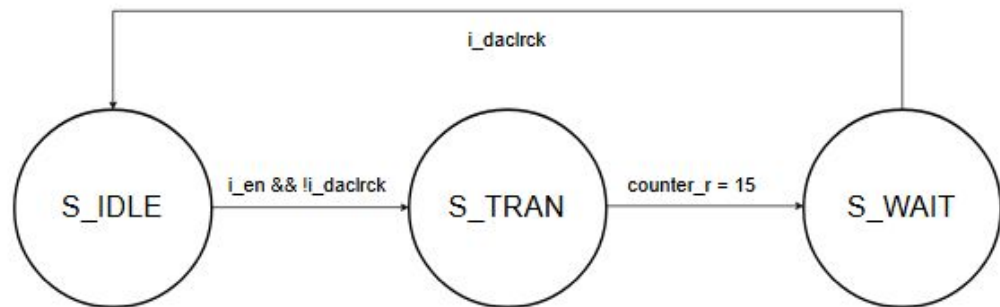
技術實現細節 --player controller



技術實現細節 --player

i_en → whether to output

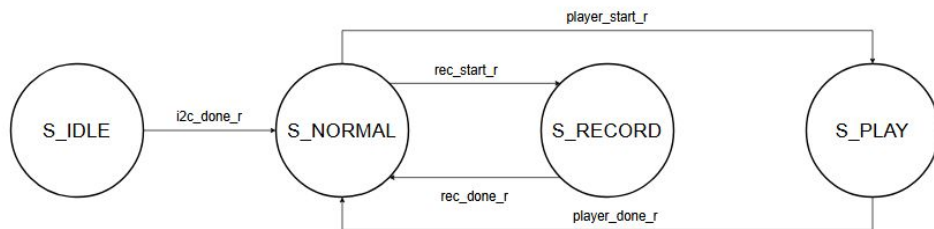
i_dac1rck → dac clk 50 kHz



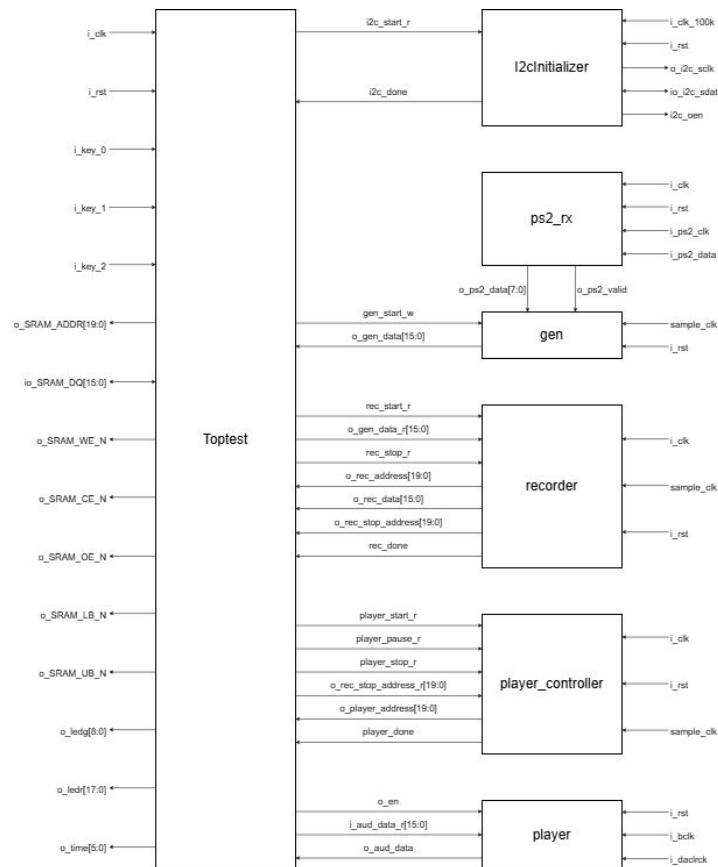
輸入的data = gen_data(NORMAL/RECORD) or SRAM_DQ(PLAY)

State	Explanation
S_IDLE	Wait for i_en and the audio channel to be left channel
S_TRAN	Right channel, start to play for 16 bits
S_WAIT	Already write 16 bits, wait for the audio channel becomes right channel

技術實現細節 --整合



State	Explanation
S_IDLE	Wait for I2c to finish initializing
S_NORMAL	The normal mode, press the keyboard to output audio
S_RECORD	Record mode, the audio will still be outputted, but the audio will be simultaneously stored in SRAM
S_PLAY	Play mode, start to output the data in SRAM





創新

1. 可以不用麥克風接FPGA的MIC, 改而取代用鍵盤輸入的方式來彈奏, 可以有更多自定義按鍵的可能性 (e.g.用enter / shift 切高/低音)
2. 不用給 piano key matrix, 直接用 scan code 與 state machine 做出電子鋼琴
3. 不用先給定既定音檔, 就可以進行演奏
4. 音訊產生、播放、錄音全在FPGA 中完成